# 道路视觉项目
# 整体架构与验证报告

## FPGA 视频链 · 运动候选定位 · HOG / SVM · Python 诊断

版本：2026-09-30 | 范围：当前实现、历史验证、待完成接口与改进顺序

## 报告结论

现有工程已形成摄像头、显示、运动检测、四目标跟踪及 ROI/HOG64 特征支路。训练分类模型尚未完成正式顶层闭环；HDMI 框颜色当前来自几何规则。HOG324 是 Python 中的诊断模型，不能视为 FPGA 已运行的分类器。

当前优先问题是候选定位质量：目标信息可能在前景分割、Run 清理、连通域容量和 Top4 选择中损失。独立真值框分类也显示行人适配不足，因此需要分开验证定位与分类，不能用一个整体“正确率”掩盖原因。

| 状态 | 本报告采用的口径 |
| --- | --- |
| 已实现 | RTL 源码和模块链路存在；不自动等同于全系统板级验证通过。 |
| 历史验证 | 既有文档或报告记录的回归、综合、时序结果；本次没有重跑。 |
| 当前诊断 | 局部 Python 回放和用户确认样本所得结果，注明分母和边界。 |
| 待完成 | 真实分类接入、完整整数 HOG324、CDC/bank 完整测量和独立测试。 |

## 阅读路径

第2页：整体架构图；第3-5页：前端、跨域与模型；第6-7页：数据及错误定位；第8页：重要选择；第9页：资源与验证；第10页：实施顺序和证据入口。

本次仅生成文档。生产 RTL、训练权重、人工原始标注和历史结果保持不变。旧架构文档中“稳定”“不会错配”等措辞在本报告中作为设计目标处理，不替代尚未完成的系统证据。

# 道路视觉项目 · 当前模型与处理架构

2026-09-30 | 实现状态示意；不代表完整时序、CDC 或板级性能已验证

RTL 已实现　Python 诊断　待接入 / 待验证　当前排查重点

## 01 FPGA 显示主链

SC500 摄像头 MIPI RAW10 → ISP / AWB 1280×720 RGB → 视频打包 DDR 帧缓存 → HDMI 叠加 接收框表快照 → HDMI 输出 720p 视频 + 框

AWB 分支

跟踪快照 / CDC

## 02 FPGA 检测旁路：运动定位 → 最多四个目标

5倍点采样 + 灰度 256×144 → 背景差分 阈值20 / 前景冻结 → 3×3 清理 Run 最短长度2 → RLE-CCL / 8连通 最多32标签 / 帧 → 面积 ≥16 按面积选 Top4 → 几何规则分类 存储 / 跟踪 / 事件

候选框任务 / 源帧号 / CDC

## 03 RTL 特征支路：模块已具备，训练分类结果尚未闭环

双 bank 灰度 RAM 256×144 / 帧 → ROI 读取与缩放 32×32 最近邻 → RTL HOG64 Sobel / 4×4 cells×4 bins → 64维定点线性 SVM 内积核已独立仿真 训练权重 / 结果回写待接入

待验证：帧号配对、bank 所有权、ack 时机与 HDMI 显示延迟

## 04 Python 真实数据诊断：HOG324 仍在此阶段

MP4 + 人工标注 归一化为720p → 灰度 / 抽样 / 前景 清理 / Run / OpenCV CCL → Top4 候选框 32×32 ROI → HOG64 / HOG324 分别训练线性 SVM → 诊断报告 定位 / 分类 / 量化差异

真值框直接裁剪 → 独立评估分类器，区分定位损失与分类损失

### 当前优先检查前端

背景碎片 / 目标框完整性 → Run 信息损失 → 标签容量

样例有 48–81 个组件，RTL 容量为 32 标签 / 帧。

容量风险已识别；实际溢出与目标损失待 RTL 回放核对。

### 读图边界

HDMI 类别来自几何规则；HOG324 尚未接入 FPGA。

Python CCL 不受 RTL 标签容量约束，也不是周期仿真。

当前二分类强制人 / 车；分数不是概率，拒识尚未冻结。

优先级：短段 Mask RTL 对拍 → 固定背景分割对照 → 必要时验证受限候选窗口 → 分类适配

# 01 视频主链与运动检测前端

## 显示与分析各自承担什么

SC500 输出 MIPI RAW10，经解包、ISP、去马赛克及 AWB 得到 1280×720 RGB。显示主链经过视频打包和 DDR 帧缓存，再叠加框与状态输出 HDMI。分析旁路从 AWB 抽样，不把 256×144 分析图直接作为 HDMI 画面。

| 环节 | 当前规则 | 检查重点 |
| --- | --- | --- |
| 抽样与灰度 | 横纵各每5像素取点；灰度=(R>>2)+(G>>1)+(B>>2)，输出256×144。 | 点采样会改变细小目标信息；不能假设与面积缩小等价。 |
| 背景模型 | 前4帧学习；差分阈值20；缓慢更新，前景可冻结背景更新。 | 阴影、停车线附近变化与持续前景；必须保护真实运动目标。 |
| 3×3 清理 | 边界补零；中心必须为前景，邻域前景点数至少3。 | 孤立噪声减少时，细肢体或断裂目标是否同时丢失。 |
| Run 提取 | 最短水平连续长度2；每行最多64个 run。 | 细窄信号消失、连通形状变化和行容量。 |
| RLE-CCL | 8连通；标签合并和框/面积统计；每帧最多32标签。 | 标签在面积筛选之前分配；小碎片也占用容量。 |
| Top4 与跟踪 | 面积至少16，按面积选择最多4框；临时几何分类后提交对象表。 | 面积大不等于完整目标；检查同帧竞争和错误帧处理。 |

## 当前容量风险

已选典型 Mask 的组件数为48、70、81、78、80，均大于32。源码中标签只在帧清除时重置，帧内分配后不回收；最终组件数还可能低于临时标签需求。这说明容量存在风险，但本轮默认容量 RTL 回放尚无完成报告，不能据此直接给出板上漏检数量。

对应模块：awb96_analysis_adapter、background_model、binary_cleanup_3x3、run_detector、label_manager、rle_ccl_top、top4_selector、object_frame_store。来源：[S1][S3]。

# 02 帧缓存、跨时钟域与显示一致性

| 时钟域 | 主要职责 | 跨域对象 |
| --- | --- | --- |
| S_csi_rx_clk | 视频分析、背景、CCL、跟踪及事件。 | 源帧灰度、候选框、跟踪表。 |
| S_100m_clk | 灰度 RAM 读口、ROI 读取、Sobel 与 HOG。 | 候选任务及对应 bank / 源帧号。 |
| S_hdmi_pixel_clk | 完整视频画面、框与状态叠加。 | 冻结后的跟踪或分类结果表。 |

## 已有结构与必须继续验证的边界

双 bank 灰度缓存保存256×144×8 bit帧。ROI快照携带候选框和源帧编号，读取器执行帧号配对，再把每个框缩放成1024像素的32×32 ROI。已有所有权、错误帧、非法释放等检查逻辑，但这些局部保护不能替代连续采集下的完整事务验证。

必须记录：写入开始、EOF、候选完成、Tracker完成、任务发布、目的端元数据复制、最后一次RAM返回数据捕获、ack及源端释放。完整占用时间包含等待候选、跨域同步和读访问，不能只使用HOG/SVM计算周期。

## 后续最小协议方向（尚未冻结或接入）

采用单任务串行：源端发布 {source_frame_id, bank_id, bank_generation, boxes}，保持 payload 与 bank 内容稳定；目的端检测请求后复制元数据并读取ROI。ack只在最后一次同步RAM读数据已被捕获后产生，表达“本任务不会再读取该bank”；不等待后续HOG/SVM分类完成。

源端收到同步后的ack并核对事务身份后才释放bank。还需验证复位、重复事务、帧号回绕、同步延迟和同拍事件；不采用未经测量的N+2超时。只有连续吞吐证据不足时，才评估排队或独立释放通道。

## HDMI 表一致性与同帧对齐是两个问题

目标方案是结果快照携带source_frame_id，显示端完整复制后在下一次HDMI VSYNC生效，整幅画面冻结。与此同时记录生效HDMI帧号及与源帧的差值。只在VSYNC切表，可以避免一帧内表撕裂，却不能证明框与视频天然同帧。

本页协议是后续接口评审的方向，不是当前RTL已经满足所有不变量的声明。来源：[S1][S2]及本轮已确定的协议约束。

# 03 ROI、HOG 与线性分类模型

| 分支 | 特征及计算 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| RTL HOG64 | 32×32 ROI；30×30有效Sobel梯度；幅值近似\|Gx\|+\|Gy\|；4×4 cells，每cell 4方向，共64维。 | 特征模块存在；历史确定性向量对拍记录为64项一致。 |
| RTL SVM64 | 逐特征串行有符号乘加，再加偏置；已有独立内积核。 | 训练权重ROM、HOG流正式连接、类别回写尚未闭环。 |
| Python HOG324 | OpenCV HOG；描述子输出Q1.12，线性权重量化为int16。内部HOG仍有浮点计算。 | 诊断模型；不是完整整数HOG，不能作为RTL等价证明。 |

## 训练约束

64维与324维分别训练，不迁移权重。共同基线使用360个已审计真值框ROI：000201场景32 ped / 73 vehicle；000206场景128 ped / 127 vehicle。StandardScaler仅在train上拟合，LinearSVC采用C=1、class_weight=balanced，并将标准化代数折叠进线性权重和偏置。

当前线性分类器强制输出ped或vehicle。没有拒识时，任何被作为输入的invalid都会被接受为其中一类，因此invalid误接受率基线为100%。分数是分类margin，不是置信概率。

## 三种一致性不可混用

浮点与量化线性层：开发门禁允许标签差异率≤1%，各类召回下降≤1个百分点，符号翻转必须落在观测误差加一个LSB的margin范围内。此条件不等同于硬件位精确。

浮点HOG与未来整数HOG：需分别定义梯度、方向桶、归一化及特征误差界。整数Python与RTL：ROI、特征、乘积、累加、分数和类别都要求逐级bit-exact，不能用分类比例容忍替代。

## 后备路线

只有补充后的真实候选证据显示HOG324不足，或整数化代价不合适，才启动受限tiny-CNN：32×32灰度，三层步长2卷积1→8→16→24，全局均值池化和三分类。它是待评估路线，当前没有训练收益或FPGA资源结论。

来源：[S1][S2][S6]。本轮不更新模型参数。

# 04 数据、评估与证据边界

## 评估单位必须保持一致

原片、摄像机scene、派生片段、帧号、原始类别、框坐标、许可及文件哈希共同定义样本。按scene划分集合，同机位连续片段和转码版本不得跨集合；时间相关帧不能当作大量独立样本。

| 数据 / 用途 | 范围与约束 |
| --- | --- |
| 当前主要人工证据 | intersection_2415171：用户已确认32帧，本轮只评移动人车；57次目标观测=46 ped+11 vehicle，来自4条相关轨迹。 |
| 独立训练审核包 | intersection_3785878：12个完整帧和24个去重候选已制作审核入口。现有状态记录仍待人工标签、来源许可和scene族确认；不自动导入训练。 |
| 开发验证场景 | VIRAT 000200 / 000203及显式扩展010107；旧候选部分含AI预标注，不能整体称为人工金标。 |
| 历史候选实验 | internal8只用于失败类型与回归证据；fill-only/T100保留历史收据，已不作为当前部署候选。 |
| 独立测试保留 | 010106 / 010108_01本轮未读取。历史广域检索存在标注文件访问记录，若要求操作系统级从未读取，需要另选未访问场景。 |

## 本轮报告什么，不报告什么

定位使用类别无关的一对一匹配，主口径IoU≥0.5；正确定位且分类正确才算端到端命中。按ped、vehicle及阶段给出原始分子/分母。32帧仅支持抽样帧描述，不能代表整段视频、跨场景准确率或独立轨迹召回。

缺少完整背景真值时，无法可靠给出整场景precision或invalid FAR。用户观察到移动阴影和停车线相关响应，可作为机制假设；没有逐框审核时不能把所有背景候选都归因于这两类。骑自行车者保持ignore，不混入ped、vehicle或invalid分母。

## 冻结门禁

建议目标仍未冻结：Person Recall≥85%、Vehicle Recall≥90%、invalid FAR≤10%、整数Python/RTL分类不一致为0。模型冻结前需扩展至少3个独立验证scene，每类至少100个唯一时间组；参与逐scene判断的类别每scene至少20组，报告原始计数和Wilson区间。

来源：[S2][S4][S5]。历史候选pilot的高分不能替代当前人审样本或正式测试。

# 05 当前错误定位：问题在哪一层

相同32帧、同一批移动目标；IoU≥0.5。以下是Python诊断，非本轮RTL容量回放。

| 定位阶段 | 行人覆盖 | 车辆覆盖 |
|---|---|---|
| 原始前景：全部组件 | 17/46 (37.0%) | 4/11 (36.4%) |
| 3×3清理后：全部组件 | 17/46 (37.0%) | 5/11 (45.5%) |
| Run长度≥2后：全部组件 | 12/46 (26.1%) | 3/11 (27.3%) |
| 面积≥16后：全部组件 | 12/46 (26.1%) | 3/11 (27.3%) |
| 最终面积Top4 | 11/46 (23.9%) | 3/11 (27.3%) |
| 扩大至Top8（诊断） | 12/46 (26.1%) | 3/11 (27.3%) |

## 结论一：候选框质量是当前首要问题

原始前景全部组件也仅覆盖17/46个行人观测；Run后降至12/46，Top4再降至11/46。把Top4改成Top8只多覆盖一个行人，不能解释或补回主要损失。前景中存在变化信号，也不意味着连通域框满足目标定位要求。

## 结论二：直接放宽Run不能作为修复

| 固定其他环节的对照 | 行人 | 车辆 |
|---|---|---|
| Run最短2→1：定位覆盖 | 11/46 → 15/46 | 3/11 → 5/11 |
| 定位且HOG324分类正确 | 7/46 → 4/46 | 2/11 → 4/11 |

行人正确数变化可分解为：新增命中+2，定位丢失−2，分类翻转−3，合计−3。三个翻转在浮点和量化模型中都存在，不能归因于量化独有错误；因此不直接部署min_run=1。

## 结论三：分类器也需要独立适配

使用分析图上的人工真值框裁ROI，HOG324仍仅正确13/46个行人，车辆10/11。前端修复不能自动解决分类问题；但分类训练也不能补回未产生的目标框。当前Top4端到端正确为行人7/46、车辆2/11。

来源：[S4][S5]。96个Mask的Python/OpenCV与独立DFS比较零差异，只证明软件组件实现间一致。

# 06 重要架构选择与保留理由

| 选择 | 证据与判断 | 当前落点 |
| --- | --- | --- |
| 保留官方视频主链 | 显示与分析解耦，能独立观察原画面与算法输出。 | 不因模型实验重构ISP/DDR/HDMI。 |
| 先Python再RTL | 真实数据暴露候选和分类两种失效；过早固定接口会固化错误假设。 | 协议、算法先可复现，再冻结整数合同。 |
| HOG64扩展到HOG324诊断 | 历史真值框诊断中HOG324优于64维；HOG144准确率更低且维度更高。 | 继续诊断HOG324，但未证明跨场景可部署。 |
| 拒绝内部8统一排序直接上线 | 开发实验曾提高行人几何覆盖，却挤掉已有车辆主候选。 | internal8保留为失败证据，不进入训练或阈值选择。 |
| 停止继续微调T100规则 | fill-only人审裁剪可用率不足；新开发scene出现大量无效候选。 | 不把透视阈值当作通用解法，不冻结该RTL接口。 |
| 不直接移除Run过滤 | 定位数量增加，但行人端到端正确数7→4。 | 保留基线，先找框形状与选择机制变化。 |
| 前端优先、分类随后 | 主要漏检在Top4之前已存在，真值框分类也弱。 | 先对拍实现，再做一次背景分割对照。 |

## 不把“背景更干净”当成优化验收

每个候选改动必须同时报告无效框减少、原有目标损失、新目标增加及实际ROI分类变化。观察图像更整洁，不足以证明检测质量提高。也不新增一个“有效目标SVM”来掩盖候选质量问题：其训练需要独立且可靠的invalid标注。

## 受限候选窗口仅作为条件触发的实验

如果变化位置可找到、完整框却持续不合格，再验证“CCL位置线索 + 少量受限窗口”。预先限定候选数和搜索范围，比较配对收益与损失；不继续堆叠面积、扩框或持续性筛选规则。

来源：[S2][S4][S5]以及本轮确定的前端优先策略。本页记录选择依据，不意味着新增模型或接口已实施。

# 07 资源、周期与验证成熟度

## 历史综合结果：仅作为旧基线参考

| 资源 / 时序 | 文档记录 | 解读 |
| --- | --- | --- |
| LUT6 | 15,693 / 21,216（73.97%） | 不是HOG324新增后的占用。 |
| Slice | 18,003 / 21,216（84.86%） | 逻辑空间偏紧。 |
| Slice Register | 19,323 / 42,432（45.54%） | 不能单独据此推断整体可扩展性。 |
| ERAM20K | 94 / 108（87.04%） | 灰度双bank文档记载共36块；总BRAM余量有限。 |
| DSP | 9 / 40（22.50%） | DSP余量不等于布局和存储有余量。 |
| Setup / Hold | SWNS +0.110 ns / HWNS +0.020 ns | 历史静态时序余量小；本次未复跑实现。 |

## 不使用计算夹具推断连续吞吐

已有四对象4176周期 / 41.76 μs记录只表示100 MHz计算夹具结果，不含实际采集、候选等待、CDC和bank占用，不能据此判定双bank够用。最终需要EOF→CCL→Tracker、任务等待、读完RAM、释放及丢帧的完整时间线。

## 已知验证与尚缺证据

| 证据 | 可支持的结论 |
| --- | --- |
| 历史模块回归 / 合成向量 | 文档记录10组RTL回归及HOG64、SVM自测；只说明对应夹具覆盖。 |
| 24侧真实诊断向量 | 12对ROI乘积和累加重算一致；观测峰值333,740,320在int32内。 |
| 全局范围检查 | 既有保守界17,092,089,828超过int32；不能用观测样本替代位宽证明。 |
| 本轮缺口 | 新Mask默认容量RTL报告、MOG2固定对照完成报告、整数HOG324逐级RTL对拍、连续bank占用及板级验证。 |

来源：[S1][S2][S5]。资源数字为旧文档转录，未重新核验原始工具报告与当前源码哈希是否一致。

# 08 下一步执行顺序与证据入口

| 顺序 | 工作和停止条件 |
| --- | --- |
| 1. 短段RTL对拍 | 仅用保存的典型Mask，先用正式32标签容量对run、CCL、框与溢出；扩大容量只能作为隔离原因的诊断。无需重跑整段视频。 |
| 2. 一次背景对照 | 其他参数固定，连续背景状态从frame0保持；固定MOG2方案与基线配对比较合格框、新增和丢失目标。失败也保留结果，不追加参数扫描。 |
| 3. 必要时受限窗口 | 仅在变化位置存在、组件框持续不合格时启动；设定候选预算，报告每个已有目标的得失。 |
| 4. 独立分类适配 | 确认独立训练标注和来源后，做一次固定C=1的HOG324适配。32帧开发验证不进入训练，不联动调整候选和拒识阈值。 |
| 5. 冻结并最小接入 | 数据与模型证据合格后，冻结候选、整数格式和阈值；Python协议不变量通过后评审接口，再写RTL。正式测试只在冻结后进行。 |

## 可复现证据索引

[S1] CURRENT_ARCHITECTURE.md
模块职责、历史回归及资源记录；其中后续计划已由新证据更新。

[S2] evaluation/status.json
当前状态与历史决策汇总；本轮前端优先级以最新用户约定补充。

[S3] user_source/hdl_source/road_vision/label_manager.v
默认MAX_LABEL=32及帧内分配行为。

[S4] evaluation/local_scene_pilots/intersection_2415171_diagnostic_summary_v2/summary.json
32帧逐阶段定位计数、真值框与候选ROI诊断。

[S5] evaluation/local_scene_pilots/intersection_2415171_crop_change_v2/summary.json
候选变化及错误归因；量化细节另见同目录族margin_change_v1。

[S6] external_reference_exploration/results/opencv_hog_diagnostic/model_parameters.json
已固定诊断模型参数；本次不重新训练。

上述路径均相对于 lab1_sc500_road_vision。随报告生成 evidence_receipt.json，记录本次实际读取来源与架构图的SHA-256；该收据仅用于追溯，不代表重新执行了所有历史实验。